

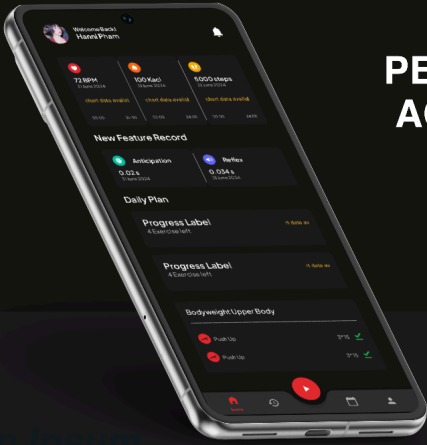
PANDUAN PENGGUNA

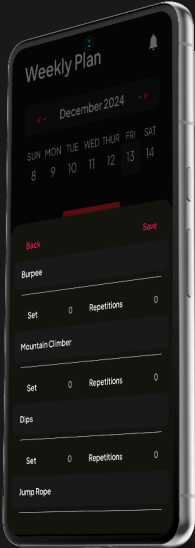
Aplikasi workout dengan deteksi gerakan telah dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek user experience dan kemudahan penggunaan. Sistem telah dirancang untuk memandu pengguna melalui serangkaian tahapan yang terstruktur, mulai dari autentikasi hingga pelaksanaan latihan.

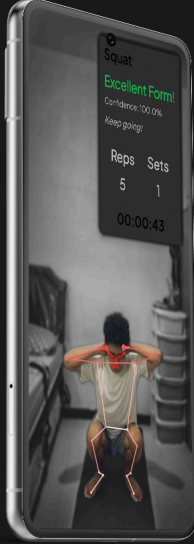


PERFECT EVERY MOVE ACHIEVE EVERY GOAL

Transform your training with AI-powered form detection, real-time feedback, and performance tracking. Perfect your moves while our smart technology guides every rep







**Push Up**

**Sit Up**

**Lunges**

**Squad**

**Anticipation**

**Reflex**

Muhammad Daffa Fisabilillah - Arsenius Audley Wahyu Djatmiko - Muhammad Naufal Rafianto

1.1 Sistem Autentikasi

Sistem autentikasi dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kemudahan penggunaan. Proses registrasi mengimplementasikan verifikasi dua langkah melalui OTP yang dikirimkan ke email pengguna. Pengguna diminta memasukkan informasi dasar termasuk nama lengkap, alamat email aktif, dan password dengan kriteria keamanan minimal 8 karakter. Sistem login dibuat sederhana namun aman dengan menggunakan kombinasi email dan password yang telah terverifikasi.

The image displays three sequential mobile app screens for user registration:

- Screen 1: Create an account**
 - Fields: Nama (Masukan Nama), Email (Email), Kata Sandi (Password), Konfirmasi Kata Sandi (Confirmation).
 - Buttons: Register, Sudah memiliki akun? [Masuk disini](#)
- Screen 2: Create an account**
 - Fields: Nama (userbaru), Email (userbaru@gmail.com), Kata Sandi (.....), Konfirmasi Kata Sandi (.....).
 - Buttons: Register, Sudah memiliki akun? [Masuk disini](#)
- Screen 3: Verifikasi Kode**
 - Text: Masukkan kode 6 digit yang dikirim ke email Anda.
 - OTP Input: Six empty boxes for digits.
 - Timer: 00:00 with a refresh icon.
 - Button: Continue

Registrasi Pengguna Baru

1. Pada halaman awal, tekan tombol "Sign Up"
2. Masukkan informasi yang diminta:
 - a. Nama lengkap
 - b. Alamat email aktif
 - c. Password (minimal 8 karakter)
3. Tekan tombol "Register"

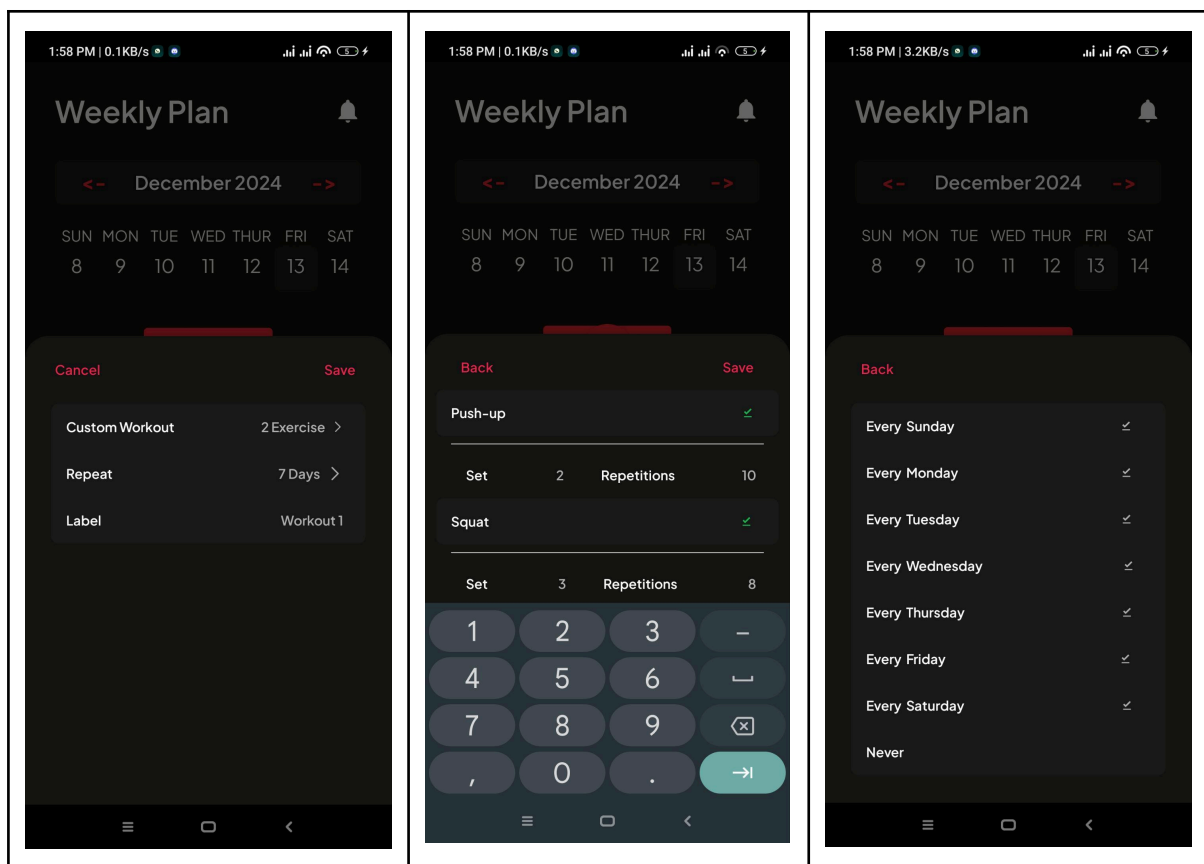
4. Cek email untuk kode OTP
5. Masukkan kode OTP pada dialog verifikasi
6. Setelah verifikasi berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman utama

Login Pengguna

1. Pada halaman awal, tekan tombol "Sign In"
2. Masukkan email dan password
3. Tekan tombol "Login"

1.2 Manajemen Rencana Latihan

Fitur Daily Plan menyediakan interface yang intuitif untuk pengelolaan program latihan. Pengguna dapat mengkonfigurasi workout melalui bottom sheet dialog yang menyediakan opsi komprehensif termasuk pemilihan jenis latihan, pengaturan repetisi dan set, serta penjadwalan. Sistem ini mengimplementasikan validasi input untuk memastikan nilai repetisi dan set lebih dari nol, serta mewajibkan pemberian label untuk organisasi program yang lebih baik.



Menambah Workout Baru

1. Buka menu "Daily Plan" dari navigation bar
2. Tekan tombol "Add Workout" (tombol + di pojok kanan bawah)
3. Pada bottom sheet dialog yang muncul:
 - a. Pilih jenis latihan dari daftar "Exercise"
 - b. Atur jumlah repetisi (harus > 0)
 - c. Atur jumlah set (harus > 0)
 - d. Tekan "Repetition Day" untuk memilih hari latihan
 - e. Tambahkan label latihan (wajib diisi)
4. Tekan "Save" untuk menyimpan pengaturan
5. Tekan "Back" untuk kembali ke halaman Daily Plan

Mengatur Jadwal Latihan

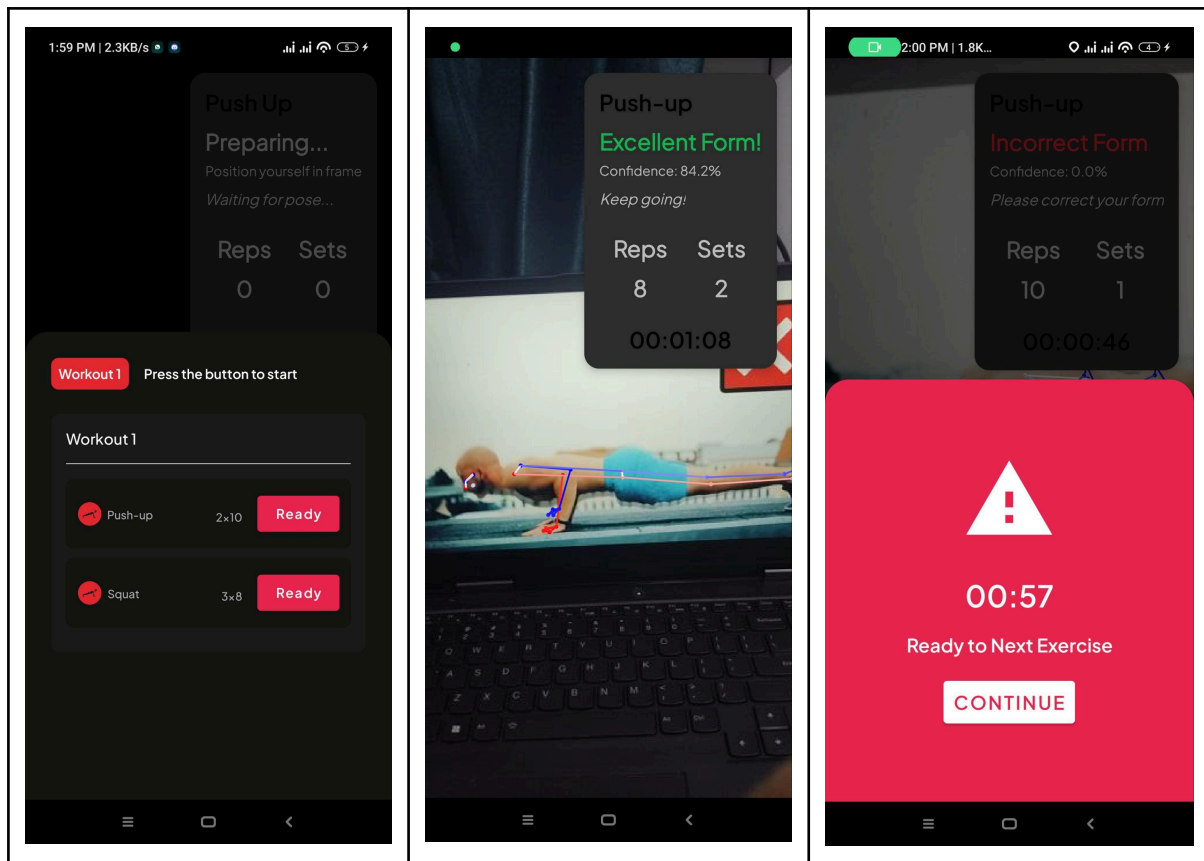
1. Di dialog "Repetition Day":
 - a. Pilih hari dengan menekan kotak hari yang diinginkan
 - b. Hari terpilih akan ditandai dengan warna berbeda
2. Tekan "Back" untuk menyimpan pengaturan hari

1.3 Sistem Deteksi dan Monitoring Gerakan

Proses latihan diimplementasikan dengan integrasi kamera dan sistem deteksi pose. Interface menampilkan feedback real-time melalui tiga indikator utama:

1. Status kualitas gerakan dengan kategori Excellent, Good, atau Incorrect Form
2. Counter repetisi otomatis
3. Confidence score untuk memvalidasi akurasi deteksi

Sistem juga mengimplementasikan manajemen set latihan dengan fitur istirahat otomatis selama 60 detik antar set, dilengkapi opsi untuk melanjutkan lebih awal jika diperlukan. Mekanisme penyimpanan progress dirancang untuk memastikan integritas data dengan hanya menyimpan sesi yang telah diselesaikan sepenuhnya.



Memulai Latihan

1. Pada dashboard utama, tekan tombol pause dengan lingkaran merah
2. Sistem akan memeriksa rencana latihan:
 - a. Jika belum ada rencana, akan muncul notifikasi untuk mengatur Daily Plan
 - b. Jika sudah ada rencana, sesi latihan akan dimulai

Selama Sesi Latihan

1. Posisikan diri dalam jangkauan kamera
2. Posisikan kamera dengan mode portrait atau tegak dan pastikan seluruh tubuh masuk kedalam kamera
3. Perhatikan indikator pada layar:
 - a. Status gerakan (Excellent/Good/Incorrect Form)
 - b. Jumlah repetisi yang sudah dilakukan
 - c. Confidence score gerakan

Istirahat Antar Set

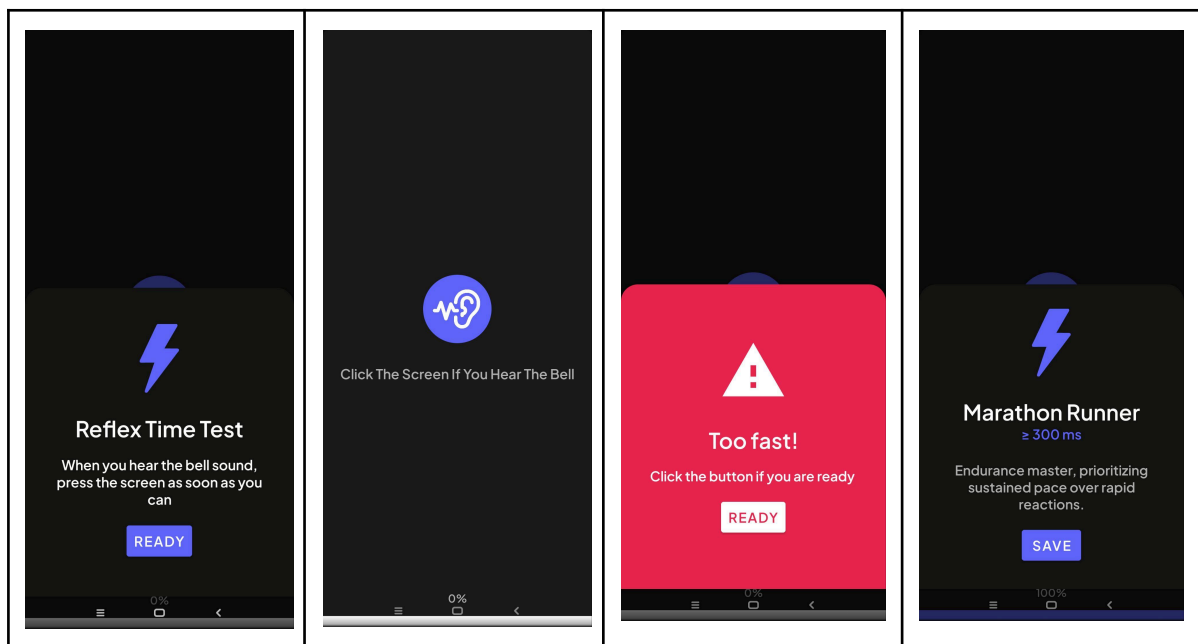
1. Setelah menyelesaikan satu set:

- a. Dialog istirahat akan muncul otomatis
 - b. Timer 60 detik akan berjalan
2. Pada dialog istirahat:
 - a. Tunggu hingga timer selesai atau
 - b. Tekan "Continue" untuk melanjutkan set berikutnya
3. Set akan bertambah secara otomatis

1.4 Fitur Pengembangan Performa

Aplikasi dilengkapi dua fitur tambahan untuk pengembangan kemampuan motorik:

1. *Anticipation Test* Sistem menerapkan simulasi virtual berbasis timing dengan visualisasi bola jatuh dan garis referensi. Mekanisme scoring diimplementasikan berdasarkan akurasi timing pengguna, dengan feedback instan melalui dialog hasil dan opsi pengulangan.



Penyelesaian Latihan

1. Latihan akan tersimpan otomatis jika semua set selesai
2. Jika belum selesai semua set, progress tidak akan tersimpan

Antisipasi (Ball Drop Test)

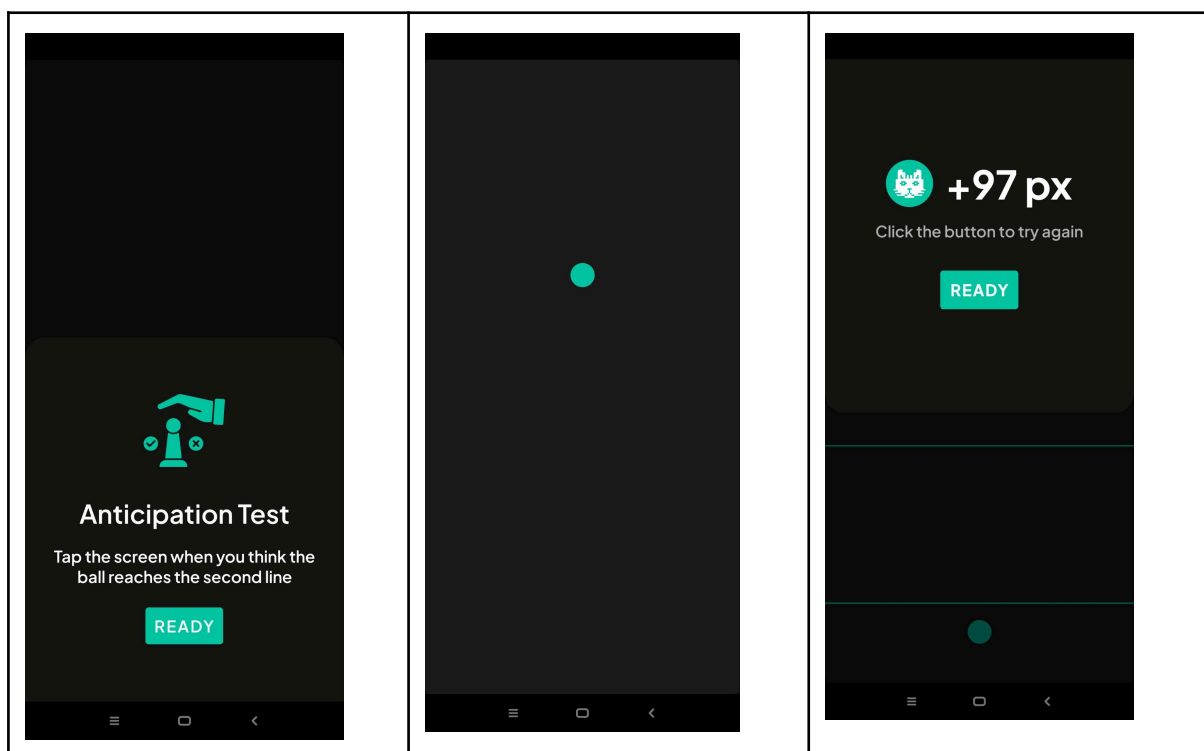
1. Buka menu "Anticipation"
2. Tekan "Start" untuk memulai tes

3. Perhatikan:
 - a. Bola virtual akan mulai jatuh
 - b. Dua garis horizontal sebagai penanda
4. Cara penggunaan:
 - a. Tekan layar saat memperkirakan bola mencapai garis kedua
 - b. Dialog akan menampilkan hasil akurasi
 - c. Tekan "Ready" untuk mencoba lagi
 - d. Jika terlambat, dialog "Too Late" akan muncul

2. *Reflex Test* Implementasi pengujian waktu reaksi menggunakan stimulus auditori dengan sistem pengukuran presisi tinggi. Fitur ini mencakup:

1. Validasi 5 percobaan dengan penanganan error untuk respons prematur dan terlambat
2. Kategorisasi hasil berdasarkan skala waktu reaksi terstandar
3. Sistem penyimpanan dan tracking progress

Kategorisasi hasil reflex test diimplementasikan dengan enam tingkat berdasarkan rentang waktu reaksi, mulai dari Formula 1 Driver (<100 ms) hingga Marathon Runner (>300 ms), memberikan benchmark yang jelas untuk evaluasi performa pengguna.



Reflex Test

1. Buka menu "Reflex"
2. Pada halaman tes:
 - a. Tekan "Sound Check" untuk mendengar bel
 - b. Tekan "Start" untuk memulai tes
3. Prosedur tes:
 - a. Tunggu suara bel
 - b. Tekan layar segera setelah mendengar bel
 - c. Lakukan 5 kali percobaan valid
4. Pada dialog hasil:
 - a. Lihat waktu reaksi rata-rata
 - b. Lihat kategori reflex (Formula 1 Driver hingga Marathon Runner)
 - c. Tekan "Save" untuk menyimpan hasil
 - d. Tekan "Reset" untuk mengulang tes
5. Catatan penting:
 - a. Terlalu cepat: dialog peringatan akan muncul
 - b. Terlalu lambat: kesempatan dianggap tidak valid
 - c. Hasil kategori berdasarkan waktu reaksi:
 - i. Formula 1 Driver: < 100 ms
 - ii. Soccer Goalkeeper: 100-150 ms
 - iii. Table Tennis Player: 150-200 ms
 - iv. Sprinter: 200-250 ms
 - v. Archer: 250-300 ms
 - vi. Marathon Runner: > 300 ms